மற்றும் பால் நொதித்தலுக்கும் ஈஸ்ட் எனப்படும் நுண்ணுயிரி பெரிதளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. **காபி கொட்டை, கோகோ தயாரித்தல்:** காபி மற்றும் கோகோ கொட்டைகளின் சதைப்பகுதி நொதித்தலின் மூலம் அகற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

3. **மால்ட் பானங்கள் தயாரித்தல்:** மால்ட் பானங்கள் சில வகை தானியங்களை (முளைவிட்ட தானியங்கள்) (Sprouting)] வேகமாக உட்செலுத்துதல் (*Infusion*) மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதனைக் காய்ச்சுதல் (Brewing) என்றும் அழைக்கலாம். தானியங்களில் உள்ள என்சைம் அதிலுள்ள ஸ்டார்ச்சை சர்க்கரையாக மாற்றும் போது கிடைக்கும் சாறு வார்ட் (Wort) எனப்படும். இந்த சாற்றுடன் ஈஸ்ட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலம் பீர் மற்றும் அதன் வகைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

4. **ரொட்டி மற்றும் இட்லி தயாரித்தல்:** ரொட்டி தயாரிக்கும் போது ஈஸ்ட்டானது நொதித்தலுக்கு உதவுகிறது. இந்த ஈஸ்ட் நுண்ணுயிர், சர்க்கரையை ஆல்கஹாலாக மாற்றும்போது, கார்பன்டை ஆக்ஸைடு உருவாகி, அதன் மூலம் மாவு உயர்த்தப்பட்டு ரொட்டி செய்ய ஏதுவாகிறது. இட்லி, தோசை மாவிற்குப் பயன்படும் தானியங்களில் இயற்கையாகவே காணப்படுகிற ஈஸ்ட் நுண்ணுயிரி அதன் நொதித்தல் தன்மைக்குக் காரணமாகின்றது.



▲ புகைப்படம் 8.2 ரொட்டி

5. **வெள்ளரிக்காய் ஊறுகாய்:** புதிய மற்றும் சுத்தம் செய்யப்பட்ட வெள்ளரிக்காய் பிஞ்சுகள் உப்புத் தன்மையை எதிர்க்கும் லாக்டோபேசில்லி என்ற நுண்ணுயிரி சுரக்கும் லாக்டிக் அமிலத்தால் கெடாமல் காக்கப்படுகிறது. பின்னர் உப்பு, வினிகர், சர்க்கரை மற்றும் சில மசாலாபொருள்கள் கொண்டு ஊறுகாய் தயாரிக்கப்படுகிறது.

6. **வினிகர்** ஆல்கஹாலிக் திரவங்களை அசிட்டோபேக்டர் என்ற நுண்ணுயிரி உதவியுடன் நொதிக்கச் செய்யும்போது அதில் இருந்து பெறப்படும் அசிட்டிக் அமிலம் கலந்த திரவமே வினிகர் / காடி ஆகும்.

7. **பால்பொருள்கள்** பால் பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகள் உதவியுடன் பெறப்படும் முக்கிய பொருள்கள் வெண்ணெய் பாலாடைக்கட்டி ஆகும்.

   i. **வெண்ணெய்:** இது பாலிலிருந்து கிடைக்கும் கொழுப்புப் பொருளாகும். இதில் பால் புரதமான கேசின் சிறிதளவும், லாக்டோசும் உள்ளன. இவை புதிய பாலிலிருந்தோ அல்லது தயிரிலிருந்தோ பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் லாக்டிஸ் (Streptococus Lactis) ஆனது அமிலம் உருவாவதற்கும், லுயூக்கோனாஸ்டாக் ஸிட்ரோவர்மிஸ் (Leuconostoc Citrovorumis) என்பது வெண்ணெயின் வாசனைக்கும் மணத்திற்கும் காரணமாகிறது.



▲ புகைப்படம் 8.3 கேமம்பெர்ட்டி சீஸ்

08_FSM_Theory_Tamil_Ch8.indd 118 20-02-2019 6.40.48 PM